

EJERCICIO N° 01

Ingresar el lado de un cuadrado en metros. El programa deberá mostrar el área correspondiente.

EJERCICIO N° 02

Solicitar al usuario el radio (metros) de una esfera. El programa deberá mostrar su volumen.

EJERCICIO N° 03

Desarrolle un programa que solicite al usuario el valor del radio de una circunferencia y calcule y muestre la longitud y el área de la circunferencia.

Longitud de la circunferencia = $2 \cdot \pi \cdot \text{Radio}$. Área de la circunferencia = $\pi \cdot \text{Radio}^2$

EJERCICIO N° 04

Desarrolle un programa que solicite al usuario la longitud en metros de los catetos de un triángulo rectángulo y calcule la longitud de la hipotenusa según el teorema de Pitágoras.

EJERCICIO N° 05

Hallar el área lateral, total y volumen de un prisma recto de base regular hexagonal. Desarrolle el programa, a partir del ingreso de la arista de la base regular y la altura del prisma recto.

EJERCICIO N° 06

Desarrolle un programa que lea un número entero por teclado y muestre por pantalla el doble y el triple de ese número

EJERCICIO N° 07

Desarrollar un programa, que permita convertir una cantidad de km /hora a m/s. Tener en cuenta que 1 km = 1000 m; que 1 hora = 60 minutos y 1 min = 60 segundos.

EJERCICIO N° 08

Dadas las coordenadas de dos puntos en el plano. Cada punto tiene los datos de la ordenada y la abscisa P(x, y). Desarrolle un programa que halle la distancia entre los dos puntos y las coordenadas del punto medio.

EJERCICIO N° 09

Desarrolle un programa que solicite al usuario una cantidad de grados centígrados y realice la conversión a grados Fahrenheit. La fórmula de conversión es: $F = 32 + (9 \cdot C / 5)$

EJERCICIO N° 10

Una distribuidora de bebidas al por mayor, ofrece un 20% de descuento a los clientes cuya compra supere los \$1500. Desarrollar un programa que calcule y muestre el descuento asignado y el total a pagar por el cliente. Solicitar al cliente el monto de la compra.

EJERCICIO N° 11

Desarrolle un programa, que permita el ingreso del nombre de un curso y los tres rubros obtenidos en la evaluación de dicho curso, de un estudiante: Rubro A (promedio de calificaciones escritas); Rubro B (promedio de trabajos calificados) y Rubro C (promedio de exámenes parcial y final). Si los pesos de cada rubro son: 3, 3 y 4 respectivamente, el programa debe calcular el promedio final obtenido. Mostrar el nombre del curso y el promedio obtenido en el curso.

EJERCICIO N° 12

Una inmobiliaria vende terrenos a 100 dólares el metro cuadrado. Desarrollar un programa, que permita calcular el costo de un terreno. Se ingresa por teclado la cantidad de metros cuadrados del terreno. Además, debe ingresar por teclado el pago de la inicial, el resto lo paga en 12 cuotas iguales. Determinar el monto de cada una de las 12 cuotas, si el resto a pagar (deducido la inicial) se incrementa en un 10%.

EJERCICIO N° 13

Una institución educativa paga a sus docentes 70 soles por hora académica, y le hace un descuento del 6% por caja de ahorros. Calcular el monto que recibe por una cantidad de horas trabajadas durante el mes y el valor asignado a caja de ahorros. El programa deberá mostrar el nombre del docente, el monto bruto, el descuento por caja de ahorros y el monto mensual que recibe.

EJERCICIO N° 14

El costo de las llamadas telefónicas de una empresa de comunicaciones se calcula así: monto básico de 20 soles, 5 céntimos/llamada nacional de un segundo, el costo de la llamada al extranjero es 10 veces la llamada nacional, y los mensajes de 0.05/mensaje. El programa deberá calcular el costo de cada mes, si se ingresa por teclado la cantidad total de segundos mensuales por llamada nacional, la cantidad total de segundos mensuales por llamadas al extranjero y la cantidad de mensajes por mes. Se debe mostrar el código del cliente, los montos parciales y el monto total a pagar en el mes.

EJERCICIO N° 15

Un productor de leche de vaca, desea saber el monto que recaudará por la venta de N galones de leche, si un litro de leche lo vende a 3.5 soles. Tenga en cuenta que 1 galón = 3.785 litros. Se debe mostrar la cantidad galones vendidos, su equivalente en litros y el monto total recaudado.

EJERCICIO N° 16

Solicitar un número de 4 dígitos. El programa deberá mostrar la suma de sus dígitos.

EJERCICIO N° 17

Solicitar un número de 4 dígitos. El programa deberá mostrar el número invertido (el tipo de dato de la variable de salida es Integer).

EJERCICIO N° 18

Desarrolle un programa que utilizando solo la estructura de control secuencial, muestre el resultado solicitado.

¿Cuántos billetes de 100, 50, 20 y 10 soles y monedas de 5 y 1 sol recibirá un empleado como sueldo neto? Suponga que el monto de su sueldo neto es un número entero y que se le debe entregar la máxima cantidad posible de billetes y monedas de cada denominación, empezando con la más alta denominación posible.

Por ejemplo si el sueldo neto ingresado es S/ 1234, recibirá :

Máxima cantidad de billetes de 100 : 12

Máxima cantidad de billetes de 50 : 0

Máxima cantidad de billetes de 20 : 1

Máxima cantidad de billetes de 10 : 1

Máxima cantidad de monedas de 5 : 0

Máxima cantidad de monedas de 1 : 4

Por ejemplo si el sueldo neto ingresado es S/ 15789 , recibirá :

Máxima cantidad de billetes de S/100 : 157

Máxima cantidad de billetes de S/50 : 1

Máxima cantidad de billetes de S/20 : 1

Máxima cantidad de billetes de S/10 : 1

Máxima cantidad de monedas de S/5 : 1

Máxima cantidad de monedas de S/1 : 4

EJERCICIO N° 19

Solicitar un tiempo en segundos. El programa deberá mostrar el equivalente en horas, minutos y segundos.

EJERCICIO N° 20

Solicitar el ingreso de tres números diferentes. El programa deberá mostrar el mayor valor.

EJERCICIO N° 21

Solicitar al usuario el ingreso de un número entero. El programa deberá determinar si el número es par o impar.

EJERCICIO N° 22

Los Portales cobra por hora o fracción s/.5.00. Solicitar el nombre del cliente y el tiempo en minutos. El programa deberá mostrar el nombre del cliente y el monto a pagar.

EJERCICIO N° 23

En base al Ejercicio Nro.21, ahora considerar una tolerancia de 10 minutos.

EJERCICIO N° 24

Solicitar los datos de un empleado:

- Nombres
- Sueldo básico (S/.)
- Número de hijos
- Años de trabajo

El programa deberá mostrar el nombre del empleado y el sueldo total.

El sueldo total es igual al sueldo básico más dos bonificaciones. La primera bonificación es igual al 3% del sueldo básico por el número de hijos. Máximo 4 hijos.

La segunda bonificación es igual al 7% del sueldo básico por cada cinco años de trabajo.

EJERCICIO N° 25

Desarrollar un programa que permita calcular el salario semanal de un obrero, el cual se obtiene de la siguiente manera: Si trabaja 40 horas o menos se le paga S/ 50 por cada hora. Si trabaja más de 40 horas se le paga S/ 50 por cada una de las primeras 40 horas y S/ 70 por cada hora adicional.

EJERCICIO N° 26

Un banco utiliza códigos numéricos de cuatro dígitos con las siguientes características: el primer dígito representa a una provincia, los dos siguientes(invertido) indican el tipo de operación y el último es un dígito de control. Por ejemplo, el código **5863** representa:

5	68	3
Provincia	Tipo de operación	Dígito de control

Desarrollar un programa que solicite un código numérico de cuatro dígitos (no se puede descomponer el código para ingresarlo). En caso de que el código ingresado no tenga exactamente cuatro dígitos el programa pedirá nuevamente el código hasta que se cumpla con esta condición.

El programa considerará el código como válido si el dígito de control coincide con el residuo de dividir el número que indica el **tipo de operación** entre el dígito que representa la **provincia**. En este caso mostrará los componentes del código. Por ejemplo, si el código ingresado es **5863** el programa deberá mostrar:

Código válido: 5863
Provincia: 5
Tipo de operación: 68
Dígito de control: 3

Si el dígito de control es erróneo deberá mostrar el siguiente mensaje: "Error, código inválido".

EJERCICIO N° 27

Desarrollar una aplicación que transforme un número entero N de 4 dígitos en otro número de la siguiente manera:

Se extraen los dígitos del número original. Luego, cada dígito se transforma en otro con la siguiente regla:

$$DT = (D + 7) \text{ Mod } 10$$

Siendo:

- **DT** = El dígito transformado.
- **D** = El dígito original.

Por ejemplo, si el usuario ingresa un número N = 4579, los dígitos originales y los dígitos transformados son:

D:	4	5	7	9
	↓	↓	↓	↓
DT:	1	2	4	6

Finalmente, se muestra el número transformado: **1246**

EJERCICIO N° 28

El Director de un Instituto Superior, requiere de un programa que solicite tres notas obtenidas en un curso, cada una en el rango de 0 a 20:

- Examen parcial (peso 3).
- Tarea académica (peso 3).
- Examen final (peso 4).

El Programa debe calcular y presentar la nota final, considerando la ponderación de pesos y el redondeo (utilizar los operadores de división entera y residuo de la división entera) para obtenerla. Incluir un mensaje indicando "Aprobado" o "Desaprobado", según sea el caso. Considere como rango de notas aprobatorias de 11 a 20.

EJERCICIO N° 29

Hallar la nota final de un estudiante en un curso, si este ha sido evaluado con 5 notas, la primera tiene peso 2, la segunda peso 4, la tercera peso 5, la cuarta peso 3 y la última nota peso 2. Se debe mostrar el nombre del estudiante la nota final redondeada (utilizar para redondear los operadores de división entera y residuo de la división entera).

EJERCICIO N° 30

Solicitar una nota en el sistema vigesimal [0-20]. El programa deberá mostrar su equivalencia en el sistema americano.

SISTEMA VIGESIMAL	SISTEMA AMERICANO
[0-10]	D
[11-13]	C
[14-16]	B
[17-20]	A

EJERCICIO N° 31

En el departamento de ventas de MITSUI S.A. se ha diseñado el siguiente sistema de comisiones para sus vendedores a fin de incentivar las ventas:

Ventas US \$	Comisión
Hasta 12,000	1%
Mas de 12,000 y hasta 20,000	1% sobre los primeros 12,000 y 2% sobre la diferencia.
Más de 20,000	1% sobre los primeros 12,000, 2% sobre los siguientes 8,000, y 3.5% sobre la diferencia.

Se solicita un programa que calcule la comisión correspondiente, si se ingresa el monto vendido. El monto vendido debe ser mayor a cero de lo contrario mostrar un mensaje de error y volverlo a solicitar hasta que cumpla con la regla.

EJERCICIO N° 32

Una compañía dedicada al alquiler de automóviles cobra un monto fijo de \$30 para los primeros 300 km de recorrido. Para más de 300 km y hasta 1000 km, cobra un monto adicional de \$ 0.15 por cada kilómetro en exceso sobre 300. Para más de 1000 km cobra un monto adicional de \$0.10 por cada kilómetro en exceso sobre 1000. Los precios incluyen el 18% del impuesto general a las ventas (IGV). Desarrolle un programa que solicite el número de kilómetros recorridos y muestre el monto a pagar por el alquiler de un vehículo.

EJERCICIO N° 33

El impuesto anual a la renta sobre los ingresos se calcula de la siguiente forma:

Desarrolle un programa que solicite el ingreso anual, calcule y muestre el impuesto a pagar.

Ingresos	Impuesto
< = 0	No se paga impuestos.
< \$ 0 – \$ 20 000]	8% de los ingresos.
< \$ 20 000 – \$ 30 000]	\$1 600 mas el 10% del exceso sobre \$20 000.
> \$30 000	\$2 600 mas el 12% del exceso sobre \$30 000.

EJERCICIO N° 34

Una empresa comercializa 3 tipos de productos A, B y C. Validar el tipo de producto.

Tipo	Precio Unitario S/.	Cantidad	Descuento
A	2.5	<=30	7%
		>30	15%
B	4.7	<20	5%
		[20-100]	25%
		>100	35%
C	16.4	-	2%

Solicitar el nombre del cliente, el tipo de producto y la cantidad de unidades a comprar. El programa mostrará el nombre del cliente, monto antes del descuento (montoAD), el descuento otorgado(dcto) y el monto a pagar (montoDD)

EJERCICIO N° 35

En base al ejercicio Nro.34, considerar en este caso que ahora el sistema de descuentos es el siguiente:

Tipo	Precio Unitario S/.	Cantidad	Descuento
A	2.5	<=30	5X3 Por cada 5 productos , solo pagas 3
		>30	2x1 Dos productos por el precio de 1
B	4.7	-	Por cada 7 productos te descuentan S/.15.00
C	16.4	>=100	Por cada 8 productos, no pagas 3

EJERCICIO N° 36

Una empresa fabrica productos de tres tipos A, B y C, con los costos de la tabla.

El gerente de dicha empresa, le solicita hacer un programa que permita

el ingreso de la cantidad de unidades a producir y el tipo de producto, y que calcule y muestre el costo total de dicho lote de producción.

Tipo	Costo Variable	Costo Fijo
A	3.5 soles/unidad	Hasta 100 unidades 500 soles Más de 100 unidades 700 soles
B	2.5 soles/unidad	600 soles
C	9 soles/unidad	450 soles

EJERCICIO N° 37

La tarea académica de un curso consta de cuatro evaluaciones. Desarrollar un programa que calcule el promedio simple de notas de estas evaluaciones, eliminando previamente la nota más baja de las cuatro y considerando dicho promedio redondeado.

EJERCICIO N° 38

Basándose en el año de fabricación y el peso del automóvil se determina la categoría y tarifa de registro según la siguiente tabla:

Año de Fabricación	Peso (kg)	Categoría	Tarifa de Registro (S/.)
<= 1990	< 1224	1	1600
	[1224– 1723]	2	2300
	> 1723	3	3200
[1991– 1999]	< 1224	4	3400
	[1224– 1723]	5	4500
	> 1723	6	5600
>= 2000	< 1587	7	7000
	>= 1587	8	10000

Desarrolle un programa que pida el año de fabricación y el peso del auto, y según dichos valores muestre la categoría y la tarifa de registro.

EJERCICIO N° 39

Desarrolle un programa que calcule el jornal de un obrero para lo cual solicitará lo siguientes datos:

- **Día de la semana** (1 al 7, donde 1 es Lunes, 2 es Martes, ..., 7 es Domingo)
- **Número de horas trabajadas en turno normal** (máximo 8 horas).
- **Número de horas trabajadas en turno extra** (máximo 8 horas).

Las condiciones para calcular el pago son las siguientes:

- La tarifa en el turno normal es 50 soles la hora.
- La tarifa en el turno extra es 80 soles la hora.
- El sábado se paga 50% adicional en el turno extra.
- El domingo se paga el doble en ambos turnos.

Después de ingresarse los datos, el programa mostrará el jornal que se pagará al obrero por ese día de trabajo.

EJERCICIO N° 40

Un banco que realiza transferencias en moneda extranjera desde el Perú a otros países, requiere un programa que solicite los siguientes datos de un cliente:

- Nombre del cliente.
- Tipo de moneda (1: dólares, 2: euros o 3: yenes).
- Monto en moneda extranjera que se desea transferir.

El programa deberá verificar que el tipo moneda sea válido y que el monto de la transferencia no sea negativo.

El banco cobra de acuerdo a la siguiente tabla:

Tipo de moneda	Tipo de cambio	Equivalente en soles del monto transferido	Comisión En soles
1(dólares)	3.3 soles por dólar	Hasta S/. 150,000 Más de S/. 150,000 y hasta 250,000 Más de 250,000	0.5% 0.45% 0.4%
2 (euros)	4.41 soles por euro	Hasta S/. 200,000 Más de S/. 200,000	2% 1%
3 (yenes)	0.027 soles por yen	Cualquier monto	3 %

El programa mostrará un reporte con la siguiente estructura, para lo cual deberá hacer las conversiones en soles que sean necesarias.

Cliente: Marco Polo. Monto transferido: 30,000 euros. Monto en soles: S/. 132300 Monto comisión en soles: S/. 2646
